NeuMathe 题库导出

共 7 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

设 $z=\frac{y}{x}$，而 $x=e^t, y=1-e^{2t}$ ，则 $\frac{dz}{dt}=()$

(A) $-\left(e^t+e^{-t}\right)$ 【答案】

(B) e^t-e^{-t}

(C) $e^{-t}+e^t$

(D) $e^{-t}-e^t$

【解析】

$\frac{dz}{dt}=\frac{-y}{x^2}\cdot x'+\frac{1}{x}\cdot y'=\frac{-y}{x^2}\cdot e^t+\frac{1}{x}\cdot\left(-2e^{2t}\right)=-\left(e^t+e^{-t}\right)$

2.

设 $z=uv+\sin t$，而 $u=e^t, v=\cos t$，则全导数 $\frac{dz}{dt}=$ ()

(A) $e^t(\cos t+\sin t)-\cos t$

(B) $e^t(\cos t+\sin t)+\cos t$

(C) $e^t(\cos t-\sin t)+\cos t$ 【答案】

(D) $e^t(\cos t-\sin t)-\cos t$

【解析】

$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}=e^t\cos t-e^t\sin t+\cos t=e^t(\cos t-\sin t)+\cos t$

3.

设 $z=e^{x-2y}$，而 $x=\sin t, y=t^3$，则 $\frac{dz}{dt}=$ ()

(A) $e^{\sin t-2t^3}\left(\cos t-6t^2\right)$ 【答案】

(B) $e^{\sin t-2t^3}\left(\cos t-3t^2\right)$

(C) $e^{\sin t-2t^3}\left(\cos t+6t^2\right)$

(D) $e^{\sin t-2t^3}\left(\cos t+3t^2\right)$

【解析】

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt}=&\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}=e^{x-2y}\cdot 1\cdot\cos t+e^{x-2y}\cdot(-2)\cdot 3t^2\\&=e^{x-2y}\left(\cos t-6t^2\right)=e^{\sin t-2t^3}\left(\cos t-6t^2\right)\end{aligned}$$

4.

设 $z=uv+\sin t, u=e^t, v=\cos t$，求 $\frac{dz}{dt}=(\ )$

A $e^t\cos t-e^t\sin t$

B $e^t\cos t-e^t\sin t+\cos t$ 【答案】

C $e^t\cos t+e^t\sin t$

D $e^t\cos t+e^t\sin t+\cos t$

【解析】

$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}=vu'+uv'+\cos t=e^t\cos t-e^t\sin t+\cos t$

5.

设 $z=\arctan(xy), y=e^x$，则 $\frac{dz}{dx}=()$

A $\frac{e^x(1+x)}{1+x^2e^{2x}}$ 【答案】

B $\frac{e^x(1-x)}{1+x^2e^{2x}}$

C $\frac{1-x}{1+x^2e^{2x}}$

D $\frac{1+x}{1+x^2e^{2x}}$

【解析】

$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}=\frac{y}{1+(xy)^2}+\frac{x}{1+(xy)^2}\cdot e^x=\frac{e^x(1+x)}{1+x^2e^{2x}}$

6.

设 $z=\ln(e^x+e^y)$，其中 $y=\frac{1}{3}x^3+x$，则 $\frac{dz}{dx}=(\quad)$

A $\frac{1+(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{1+e^{\frac{1}{3}x^3}}$ 【答案】

B $\frac{(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{x+e^{\frac{1}{3}x^3}}$

C $\frac{x+(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{x+e^{\frac{1}{3}x^3}}$

D $\frac{1+(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{1+e^x}$

【解析】

$\frac{dz}{dx}=\frac{e^x+e^yy_x}{e^x+e^y}=\frac{e^x+e^y(x^2+1)}{e^x+e^y}=\frac{1+(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{1+e^{\frac{1}{3}x^3}}$

7.

设 $u=\frac{e^{ax}(y-z)}{a^2+1}, y=a\sin x, z=\cos x$，则 $\frac{du}{dx}=$ ()

【答案】

(A) $e^{ax}\sin x$

(B) $e^{ax}\cos x$

(C) $e^{ax}a\cos x$

(D) $e^{ax}a\sin x$

【解析】

$$\frac{du}{dx}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dx}=\frac{ae^{ax}(y-z)}{a^2+1}+\frac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot a\cos x-\frac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot(-\sin x)$$
$$=\frac{e^{ax}}{a^2+1}\left[a^2\sin x-a\cos x+a\cos x+\sin x\right]=e^{ax}\sin x$$